

Programação Orientada a Objetos**Lista de Exercícios 02****Aula 04 – Campos e Métodos Estáticos**

- 1) Implemente um método estático que use os métodos da classe `Math` para encontrar o maior e menor valor de um array de 5 elementos passado como parâmetro. Escreva um aplicativo para testar este método.
- 2) Implemente um método estático chamado *isMultiple* que determina para um par de números inteiros se o segundo número é múltiplo do primeiro. O método deve aceitar dois argumentos inteiros e retornar **true** se o segundo for um múltiplo do primeiro e **false** caso contrário. Incorpore este método a um aplicativo que leia uma série de pares inteiros (um par por vez) e determine se o segundo valor em cada par é um múltiplo do primeiro.
- 3) Um problema comum de uma mesa de bar é que todo mundo divide o que está sendo pedido mas ninguém sabe o valor que precisa pagar da conta na hora que vai embora: sempre tem um que chega mais tarde ou outro que sai mais cedo que o grupo, de forma que na hora de pagar há sempre a velha luta dos clientes com a conta no guardanapo de papel. Afinal, cada um quer pagar apenas sua parte do que foi consumido, não é? (Claro, adicionando-se os 10% do garçom...).

Uma maneira de resolver esse problema é que cada pessoa mantenha a informação de quanto lhe cabe pagar de cada pedido feito enquanto está na mesa. Assim, por exemplo, caso um cliente A tenha sentado numa mesa de amigos com seis pessoas e uma bebida que custa R7,00 tenha sido pedida (para ser dividida) logo em seguida, aquele cliente deve manter anotado que ele já tem em consumo R\$1,00 ($R\$7,00 / 7$ pessoas)). Assim como o cliente A, os outros clientes estão mantendo as suas contas atualizadas. Quando um cliente quer ir embora, este deve pagar sua parte (incluindo os 10%), sem maiores dificuldades.

Crie um aplicativo Java que simule esse comportamento. O aplicativo deve possibilitar ao usuário as opções “adicionar um cliente” (cliente senta na mesa), “remover um cliente” (cliente paga sua conta e vai embora) e “adicionar despesa” (alguém da mesa fez um pedido), além de uma opção para sair. Ao adicionar um cliente, deve ser dado um nome a ele para facilmente identificá-lo. Ao adicionar uma despesa, o usuário deve indicar o valor total desta despesa, a qual será atribuída proporcionalmente para cada cliente. Após cada ação do usuário, deve ser apresentado o valor acumulado de cada cliente presente na mesa.

Para este exercício, complete e implemente as classes `Cliente` e `Mesa` (Arquivo `ListaII-Exercicio3.rar`). Nota: a quantidade de clientes na mesa deve ser guardada como um atributo estático da classe `Cliente`!

Aula 05 – Arrays em Java

- 4) As seguintes afirmações são verdadeiras ou falsas? Justifique as alternativas falsas.
- Um vetor pode armazenar diferentes tipos de variáveis
 - O índice de acesso dos vetores deve ser do tipo float
 - Se um vetor for passado como parâmetro a um método com tipo de retorno void e um de seus elementos for modificado, ao final do método o vetor terá seu valor modificado.
 - Argumentos passados pela linha de comando são separados por vírgulas
 - Para reservar espaço na memória, basta eu declarar a variável.
- 5) Escreva um aplicativo que que leia uma determinada quantidade de números, entre 10 e 100. A cada número lido, o aplicativo deve exibir uma mensagem caso o número entrado seja um número repetido. Ao final, o aplicativo deve exibir os números que foram lidos somente uma vez.
- 6) Implemente um aplicativo para controlar os candidatos de uma prova de concurso público. O aplicativo deve armazenar os nomes dos candidatos inscritos no concurso. O número máximo de candidatos armazenados deve ser informado como argumento de linha de comando. O sistema deve ter as seguintes opções:
- 1 – Cadastrar candidato
 - 2 – Listar candidatos
 - 3 – Contar candidatos
 - 4 – Sair

A opção 1 (cadastrar candidatos) só deve permitir que um candidato seja cadastrado por vez. Para cadastrar mais de um candidato, essa opção precisa ser usada múltiplas vezes.

- 7) Implemente um aplicativo que a leitura de duas matrizes A e B e posteriormente informe o resultado da soma das mesmas. A quantidade de linhas e colunas das matrizes deve ser passada pelo usuário como um argumento da linha de comando, e o valor de cada elemento deve ser lido do teclado.